

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011  
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

**98)** Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(S)}{R(S)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde Y(s) é a variável de saída e R(s), a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

O valor da resposta em regime permanente desse sistema, para uma entrada tipo degrau unitário, é

a)

$$K$$

b)

$$\tau$$

c)

$$\frac{1}{\tau}$$

d)

$$\frac{K}{\tau}$$

e)

$$\frac{\tau}{K}$$

---